

בקשת התקנת תוכנה — מעבדת סייבר

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1.  בקשת התקנה למחלקת ה-IT — מעבדת קורס האקינג אתי

בקשת התקנה למחלקת ה-IT — מעבדת קורס האקינג אתי 🏠

מסמך זה מיועד למחלקת ה-IT של המכללה. הוא מפרט את התוכנות והמשאבים הנדרשים להרצת קורס בדיקות חדירה (Penetration Testing) על עמדות המעבדה.

⚠️ הנקודה הקריטית — התקנה קבועה (Persistence): אם העמדות משתמשות בתוכנת “הקפאה”/שחזור-באתחול (למשל **Deep Freeze / Faronics / Reboot Restore Rx / Windows**) (SteadyState), כל ההתקנות יימחקו בכל כיבוי. לכן יש להתקין הכל במצב “מופשר” (Thawed) ולצרוב מחדש לתמונת הבסיס (Base Image), או לאחסן את מכוונות ה-VM בכונן/מחיצה שאינם מוקפאים.

1. חומרה ו-BIOS (לכל עמדה)

פירוט	דרישה
להפעיל Intel VT-x / AMD-V ב-BIOS/UEFI (חובה) — בלעדיה לא רצות מכונות (VM)	וירטואליזציה ב-BIOS
8GB מינימום, 16GB מומלץ (הכרחי למודול Active Directory)	RAM
+100GB פנויים לאחסון מכונות ה-VM	דיסק פנוי

2. תוכנות להתקנה (במצב קבוע)

#	תוכנה	מטרה	הערה
1	Oracle VirtualBox (או VMware Workstation Pro — חינמי לשימוש אישי)	הרצת מכונות וירטואליות — הליבה	חינמי. בלינוקס/קרנל חדש — התקן מהמאגר הרשמי של Oracle, לא ממאגר ההפצה (ראו נספח)
2	Zip-7 (או ארכיונר)	חילוץ דמויות ה-VM	חינמי
3	דפדפן מודרני (Firefox / Chrome)	כלי OSINT ומעבדות ענן	—
4	Docker (אופציונלי)	הרצת DVWA / OWASP Juice Shop (מודול Web)	—

3. דמויות מכונות וירטואליות לטעינה מראש (קבצים גדולים — אחסון קבוע)

יש להוריד, לחלץ ולייבא ל-VirtualBox **מראש**, כך שיהיו זמינים לתלמידים:

מכונה	תפקיד	מקור
Kali Linux (דמות VM מוכנה, לא ISO)	מכונת התוקף	kali.org → Get Kali → Virtual Machines
Metasploitable 2	מטרה לתרגול (מודולים 6–8)	SourceForge
Kioptrix Level 1	מטרה לניצול מלא (מודולים 6–7)	VulnHub
OWASP Juice Shop / DVWA	תרגול Web (מודול 9)	Docker / OWASP
Windows Server + Windows 10 (אופציונלי, כבד)	מעבדת Active Directory (מודול 13)	— Microsoft Eval Center דורש 16GB RAM; שקלו ענן במקום

4. אסטרטגיית קביעות (Persistence) — בחרו אחת

- **אפשרות א' (מומלץ):** התקינו הכל + ייבאו את מכונות ה-VM במצב מופשר, ואז **צרבו מחדש את תמונת הבסיס** של העמדות. הכל יהיה חלק מהמצב המשוחזר.
- **אפשרות ב':** הגדירו **מחיצה/כונן שאינם מוקפאים** (למשל D:) לאחסון קובצי ה-VM; תוכנת ה-VirtualBox עצמה בתמונת הבסיס המוקפאת.
- **אפשרות ג':** אחסנו את דמויות ה-VM ב**שרת קבצים/שיתוף רשת**, והתלמידים מריצים/מעתיקים מהשיתוף.

💡 שינויים שתלמידים עושים בתוך ה-VM המוקפא ממילא מתאפסים באתחול — וזה לרוב **רצוי** (סביבה נקייה לכל שיעור). אם רוצים לשמור עבודת תלמידים — יש לאחסן את ה-VMs באחסון לא-מוקפא.

5. רשת והרשאות

- **רשת מבודדת:** להגדיר ב-VirtualBox מתאם **Host-Only** (כדי שהמכונות יראו זו את זו ללא חשיפה לרשת המכללה). ההגדרה צריכה להיות חלק מהתמונה הקבועה.
- **גישה לאינטרנט:** נדרשת לעדכוני apt, הורדת מטרות, ומעבדות ענן. ייתכן שיידרש לאשר תעבורה ב-Firewall/Proxy.
- **הרשאות:** לאשר את VirtualBox/VMware ב-Endpoint Protection/Antivirus של המכללה (כלי אבטחה עלולים לחסום).

6. חלופה שמייטרת את הכל — מעבדות ענן ☁️

אם התקנת VM על העמדות מורכבת מדי (הקפאה, חומרה חלשה, מדיניות נעילה), ניתן להעביר את כל התרגול המעשי **לדפדפן** דרך: Kali - **TryHackMe** — ומכונות מטרה בדפדפן, ללא התקנה כלל. - **HackTheBox** — מכונות מאתגרות בענן.

במקרה זה, **הדרישה היחידה מ-IT היא דפדפן מודרני + גישה לאתרים אלה**. זו האופציה הכי פשוטה לתחזוקה במעבדת מכללה.

נספח — התקנת VirtualBox עדכני (קרנל Linux חדש)

אם עמדות המעבדה מריצות Linux עם קרנל חדש, גרסת ה-VirtualBox ממאגר ההפצה עלולה להיכשל בבניית המודול (vboxdrv). התקנה נכונה:

```
sudo apt remove --purge virtualbox virtualbox-dkms virtualbox-qt -y
wget -O- https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/oracle_vbox_2016.gpg
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/oracle_vbox_2016.gpg] https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.1.0/ deb" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
sudo apt update && sudo apt install virtualbox-7.1 -y
sudo /sbin/vboxconfig
```

✓ תקציר למחלקת ה-IT — רשימת בדיקה

- ☐ הפעלת וירטואליזציה (VT-x/AMD-V) ב-BIOS בכל עמדה
- ☐ התקנת **VirtualBox** (או VMware Player) — **קבוע/בתמונת הבסיס**
- ☐ התקנת **Zip-7** + **דפדפן** (ואופציונלי **Docker**)

- ☐ טעינה מראש של דמויות **Kali + Metasploitable + Kioptrix** לאחסון קבוע
- ☐ הגדרת רשת **Host-Only** קבועה
- ☐ אישור VirtualBox ב-Antivirus/Firewall + גישת אינטרנט
- ☐ אימות **שכל האמור נשמר לאחר אתחול** (בדיקת הקפאה)

 חזרה למפת הקורס · מדריך התקנה מאויר